

Productor-consumidor aplicado al sistema SIGET

por:

JOSE DAVID CELIS CEPEDA

Lenguaje usado: Python

En esta actividad se realizó una simulación del problema Productor-Consumidor aplicado al sistema SIGET. la idea fue representar cómo diferentes sensores pueden generar información de tráfico mientras otros módulos reciben y procesan esos datos al mismo tiempo.

El programa fue realizado en Python utilizando hilos para trabajar de forma concurrente.

Se crearon 5 hilos, tres para los productores que representan sensores de:
vehículos
semáforos
velocidad

Estos sensores generan información y la almacenan en un buffer compartido con capacidad para cinco datos.

También se crearon dos para los consumidores: un analizador de tráfico y un detector de congestión. Estos toman los datos del buffer y los procesan.

CONCURRENCIA

Para controlar el acceso al buffer se utilizaron dos semáforos y un mutex.

Un semáforo controla los espacios disponibles y el otro controla los datos que ya están listos para ser procesados.

El mutex evita que varios hilos accedan al buffer al mismo tiempo y ayuda a prevenir condiciones de carrera.

RESULTADOS

Al ejecutar el programa se puede observar que los sensores generan datos mientras los consumidores los procesan. el orden de los mensajes puede cambiar en cada ejecución porque los hilos trabajan al mismo tiempo.

CONCLUSIONES

Con esta actividad se logró entender mejor cómo funciona la concurrencia y como se pueden controlar varios procesos que comparten un mismo recurso. los semáforos y el mutex permiten que los datos se manejen de forma ordenada y evitan errores en el buffer.

Esta solución puede representar una situación de un sistema como SIGET, donde diferentes sensores generan información constantemente y otros módulos deben procesarla de manera segura.